

Mezurado de la Fokusa Longo de Konverga Lenso

Rong ZHOU

13-a de marto, 2026

3 Rue Augustin Fresnel, 57070 Metz | ron@ronzz.org

Resumo

La fokusa longo de konverga maldika lenso estas mezurata per tri sendependaj metodoj: la metodo de konjugataj punktoj, la metodo de Bessel (du pozicioj) kaj la metodo de aŭtokollimado. Ĉiuj tri metodoj donas kongruan rezulton de $f' = (12,0 \pm 0,1)$ cm, kio korespondas al konvergo de ĉirkaŭ 8.3 D.

Enhavo

1	Celo	2
2	Teoria Fono	2
2.1	Konjugata Rilato (Maldika-Lenso-Formulo)	2
2.2	Metodo de Bessel	2
2.3	Metodo de Aŭtokollimado	3
3	Eksperimenta Arangĝo	3
4	Eksperimenta Proceduro	3
4.1	Metodo de Konjugataj Punktoj	3
4.2	Metodo de Bessel	4
4.3	Aŭtokollimado	4
5	Rezultoj	4
5.1	Metodo de Konjugataj Punktoj	4
5.2	Metodo de Bessel	5
5.3	Aŭtokollimado	5
6	Analizo kaj Diskuto	5
7	Konkludo	5

1 Celo

La celo de ĉi tiu eksperimento estas determini la fokusan longon f' de nekonata konverga maldika lenso per tri komplementaj optikaj metodoj, kaj taksi la mezurajn malcertecojn.

2 Teoria Fono

2.1 Konjugata Rilato (Maldika-Lenso-Formulo)

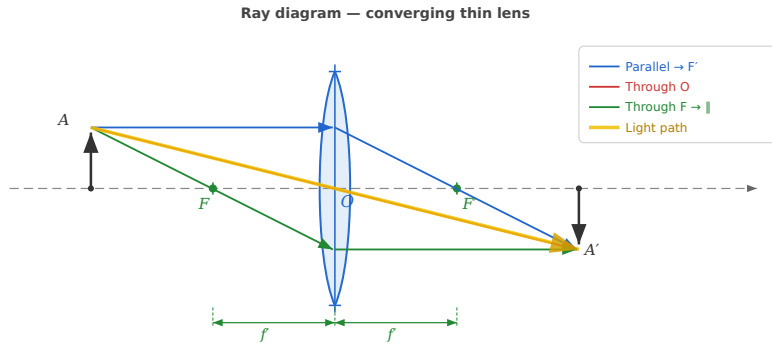
Por maldika lenso en aero, la algebra konjugata rilato estas:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad (1)$$

kie $\overline{OA}$ estas la algebra distanco de la optika centro O al la objekto A , $\overline{OA'}$ estas la algebra distanco de O al la bildo A' , kaj f' estas la fokusa longo. La konvergo de la lenso estas difinita kiel

$$V = \frac{1}{f'} \quad (2)$$

esprimata en dioptroj (D) kiam f' estas en metroj.



Figuro 1: Radia diagramo por konverga maldika lenso, montranta la tri kanonikajn konstruajn radiojn kaj la optikan lumvojon (flavan). La objekto A estas lokita je $\overline{OA} = -2f'$, donante realan, renversitan bildon A' de sama grandeco je $\overline{OA'} = +2f'$.

2.2 Metodo de Bessel

Kiam la objekto kaj la ekrano estas apartigitaj per fiksita distanco $D > 4f'$, ekzistas ekzakte du pozicioj de la lenso, apartigitaj per distanco d , kiuj ĉiu

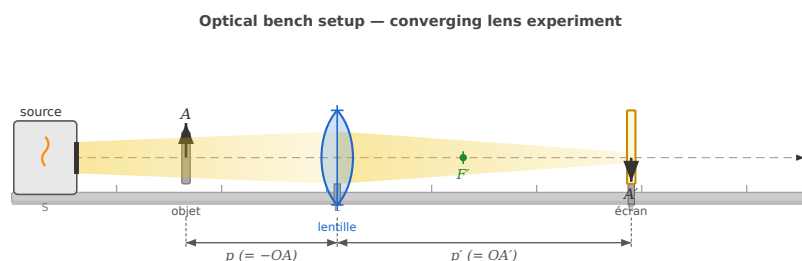
donas klaran bildon sur la ekrano. La fokusa longo estas tiam:

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (3)$$

2.3 Metodo de Aŭtokollimado

Ebena spegulo post la lenso resendas la elirantan faskon tra la lenso. Kiam la objekto troviĝas ekzakte en la fronta fokusa ebena, la eliranta fasko estas paralela kaj la resendata fasko formas klaran bildon koincidantan kun la objekto. La distanco objekto–lenso ĉe tiu agordo estas rekte egala al f' .

3 Eksperimenta Arango



Figuro 2: Skemo de la optika banco. De maldekstre dekstren: lumfonto (S), objekta diapozitivo (A), konverga lenso (L) sur movebla portilo, kaj blanka ekrano (E). La flava zono indikas la lumfaskon ; p kaj p' estas la nesignitaj objekta kaj bilda distancoj.

La aparataro konsistis el:

- optika banco de 1.50 m kun milimetra skalo;
- hela lumfonto kun kroceta diapozitivo uzata kiel objekto;
- konverga lenso (nekonata fokusa longo) sur glitanta portilo;
- blanka ekrano kiel bilda ebena;
- ebena argenta spegulo (por la metodo de aŭtokollimado).

La taksa legado-malcerteco sur bancaj pozicioj estas ± 0.5 mm.

4 Eksperimenta Proceduro

4.1 Metodo de Konjugataj Punktoj

1. Fiksi la lumfonton ĉe unu fino de la banco.

2. Movi la lenson al elektita pozicio kaj translokigi la ekranon ĝis klara bildo formiĝas.
3. Registri la poziciojn de la objekto, lenso kaj ekranon ; kalkuli $\overline{OA}$ kaj $\overline{OA'}$.
4. Ripeti por almenaŭ kvin malsamaj objektaĵ distancoj.
5. Kalkuli f' por ĉiu mezurado per ekvacio (1).

4.2 Metodo de Bessel

1. Fiksi la objekton kaj ekranon je distanco $D = 60.0 \text{ cm}$.
2. Trovi la du poziciojn de la lenso donantajn klaran bildon ; mezuri ilian apartigon d .
3. Kalkuli f' per ekvacio (3).

4.3 Aŭtokollimado

1. Meti la ebenan spegulon tuj malantaŭ la lenso.
2. Translokigi la lenso–spegul-ansamblaron laŭ la banco ĝis la resendata bildo ekzakte koincidas kun la objekto.
3. Registri la distancon objekto–lenso, kiu estas egala al f' .

5 Rezultoj

5.1 Metodo de Konjugataj Punktoj

Tabelo 1 listigas la mezuritajn distancojn kaj la derivitajn fokusajn longojn por ĉiu provo.

Tabelo 1: Objektaĵ distancoj, bildaj distancoj kaj derivitaj fokusaj longoj.

$\overline{OA} / \text{cm}$	$\overline{OA'} / \text{cm}$	$1/\overline{OA} / \text{cm}^{-1}$	$1/\overline{OA'} / \text{cm}^{-1}$	f' / cm
−20.0	30.2	−0.0500	0.0331	11.9
−24.0	24.1	−0.0417	0.0415	12.0
−30.0	20.1	−0.0333	0.0498	12.1
−36.0	18.0	−0.0278	0.0556	11.9
−48.0	16.2	−0.0208	0.0617	11.9
Meznombro				12.0
Norma malcerteco $u(f')$				0.07

La pesita meznombro donas $f' = (11,96 \pm 0,07) \text{ cm}$.

5.2 Metodo de Bessel

Kun $D = 60.0$ cm kaj la mezurita apartigo $d = 26.7$ cm:

$$f' = \frac{60,0^2 - 26,7^2}{4 \times 60,0} = \frac{3600,0 - 712,9}{240,0} = 12.03 \text{ cm} \quad (4)$$

5.3 Aŭtokollimado

La distanco objekto-lenso ĉe la aŭtokollimada agordo estis $f'_{AK} = 12.1$ cm.

6 Analizo kaj Diskuto

Ĉiuj tri metodoj estas en bonega interkonsento (tabelo 2).

Tabelo 2: Resumo de fokusa-longa determinadoj.

Metodo	f' / cm	$u(f') / \text{cm}$
Konjugataj punktoj	11.96	0.07
Metodo de Bessel	12.03	0.10
Aŭtokollimado	12.1	0.1

La etaj diferencoj inter la metodoj estas kongruaj kun la taksita legado-malcerteco de ± 0.5 mm. Restaĵo de eraro estas paralakso kiam legante bancajn gradojn kaj la subjektiva kriterio de klara fokuso.

La konvergo de la lenso estas:

$$V = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0.120 \text{ m}} \approx 8.3 \text{ D} \quad (5)$$

7 Konkludo

La fokusa longo de la konverga lenso estis determinita kiel $f' = (12,0 \pm 0,1)$ cm, kio korespondas al konvergo de ĉirkaŭ 8.3 D. Ĉiuj tri eksperimentaj metodoj — konjugataj punktoj, metodo de Bessel kaj aŭtokollimado — donis interkongruajn rezultojn, konfirmante kaj la eksperimenta tekniko kaj la teoria modelo de la maldika lenso.